

**UNIVERSITE OUAGA1 PROFESSEUR
JOSEPH KI ZERBO(UJKZ)**



**INSTITUT BURKINABE DES ART ET
METIERS (IBAM)**



**Rapport: Mise en place d'une plateforme de supervision
centralisée
avec EyesOfNetwork**

Présenté par :
DRABO N.K Yasmine
DIALLO Belko
KAMBELE Oumarou
TRAORE Emmanuel

Professeur :
Dr DABONE Yamba

Année académique : 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	5
I. OBJECTIFS DU PROJET.....	5
II. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	6
III. OUTILS INTEGRES DANS EYESOFNETWORK.....	6
IV. PHASE 1 : INSTALLATION D'EYESOFNETWORK.....	7
1. <i>Preparation de l'environnement VirtualBox</i>	7
2. <i>Creation de la machine virtuelle EON</i>	7
3. <i>Processus d'installation depuis l'ISO</i>	8
4. <i>Accès initial a l'interface web</i>	8
V. PHASE 2 : SUPERVISION DES EQUIPEMENTS	9
1. <i>Installation de Rocky Linux comme machine cliente</i>	9
2. <i>Installation et configuration de l'agent NRPE</i>	10
3. <i>Ajout des hôtes dans EON via Lilac</i>	10
• Ajout de rocky-client:.....	11
• Installation d'Apache pour le service HTTP	12
• Ajout du switch simule (PC Ubuntu 25).....	12
4. <i>Export et application de la configuration Nagios</i>	13
VI. PHASE 3 : CONFIGURATION SNMP	14
1. <i>Principe du protocole SNMP</i>	14
2. <i>Installation et configuration de SNMP sur Rocky Linux</i>	14
3. <i>Configuration de la communauté SNMP dans EON</i>	14
4. <i>Tests de validation SNMP</i>	15
VII. PHASE 4 : CARTOGRAPHIE AVEC NAGVIS	15
1. <i>Accès a NagVis</i>	15
2. <i>Creation de la carte d'infrastructure</i>	16
3. <i>Ajout des hôtes sur la carte</i>	16
4. <i>Lignes de connexion</i>	16
5. <i>Labels d'identification</i>	17
VIII. PHASE 5 : ALERTES ET NOTIFICATIONS.....	17
1. <i>Configuration du serveur de messagerie Postfix</i>	17
2. <i>Création du contact d'alerte dans Nagios</i>	18
3. <i>Seuils d'alerte configures</i>	19
4. <i>Test des alertes - Simulation de panne</i>	19
IX. PHASE 6 : RAPPORTS ET ANALYSES	20
1. <i>Rapport de disponibilité</i>	20
2. <i>Rapport de tendances</i>	21
3. <i>Graphes de performance avec Grafana</i>	22
X. ETAT FINAL DE LA PLATEFORME.....	23

1. <i>Hôtes supervisés</i>	23
2. <i>Recapitulatif des services supervisés</i>	23
3. <i>URLs d'accès</i>	24
XI. PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APORTEES	24
CONCLUSION	26
ANNEXES	27
Annexe A : Commandes de référence	27
Sur le serveur EON (SSH : ssh etraore@192.168.56.100)	27
Sur Rocky Linux (SSH : ssh etraore@192.168.56.101)	27
Annexe B : Fichiers de configuration importants	28

Tables des illustrations

Figure 1: Dashbord EyesOfNetwork.....	9
Figure 2: Presentation hotes et services.....	13
Figure 3: Carte avec les 3 hotes et les lignes	17
Figure 4:Raport disponibilit�	21

INTRODUCTION

Ce rapport présente la mise en place d'une plateforme de supervision centralisée basée sur EyesOfNetwork (EON) version 5.3. L'objectif est de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau, des systèmes et des applications, tout en générant des alertes automatiques et des rapports personnalisés. EyesOfNetwork est une distribution Linux tout-en-un qui intègre Nagios et une dizaine d'outils complémentaires dans une interface web unifiée appelée **EONWeb**. Elle permet de centraliser la supervision de l'ensemble de l'infrastructure informatique depuis une seule interface.

I. OBJECTIFS DU PROJET

- Installer et configurer la plateforme EyesOfNetwork sur une machine virtuelle
- Superviser des équipements réseau (switch simule) via SNMP
- Superviser des systèmes Linux via l'agent NRPE
- Créer des cartographies réseau dynamiques avec NagVis
- Configurer des alertes par email en cas d'incident
- Générer des rapports de disponibilité et analyser les tendances

II. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Composant	Description	Adresse IP
PC Hôte Ubuntu 25	Machine physique - Switch simulé (SNMP)	192.168.56.1
VM EyesOfNetwork 5.3	Serveur de supervision central (CentOS 7)	192.168.56.100
VM Rocky Linux 9.7	Machine cliente Linux supervisée	192.168.56.101
Reseau Host-Only vboxnet0	Communication inter-machines virtuelles	192.168.56.0/24
Reseau NAT	Accès Internet pour les machines virtuelles	10.0.x.x (DHCP)

III. OUTILS INTEGRES DANS EYESOFNETWORK

Outil	Version	Role
Nagios Core	4.4.3	Moteur central de supervision
NagVis	-	Cartographie réseau personnalisée
Thruk	2.32-3	Interface web avancée de visualisation
Grafana	6.5.2	Graphes de performances
InfluxDB + Nagflux	-	Stockage données de performance
Lilac (EONWeb)	3.0	Interface web de configuration
NRPE	4.1.2	Agent de supervision Linux

Postfix	2.10.1	Serveur mail pour notifications
Net-SNMP	5.9.1	Protocole de supervision reseau

IV. PHASE 1 : INSTALLATION D'EYESOFNETWORK

1. *Preparation de l'environnement VirtualBox*

VirtualBox a été utilisé comme hyperviseur sur le PC hôte Ubuntu 25. Le réseau Host-Only vboxnet0 était déjà configuré avec les paramètres suivants :

- Adresse de l'interface hôte : 192.168.56.1
- Masque de sous-reseau : 255.255.255.0 (/24)
- Serveur DHCP : désactive (toutes les IPs attribuées manuellement)

2. *Creation de la machine virtuelle EON*

La machine virtuelle EyesOfNetwork a été créée avec les caractéristiques suivantes :

Parametre	Valeur
Nom	EyesOfNetwork
Type / Version	Linux - Red Hat (64-bit)
RAM allouée	2048 Mo minimum
Disque dur	20 Go (VDI, allocation dynamique)
Adaptateur 1	Réseau privé hôte - vboxnet0
Adaptateur 2	Réseau NAT

3. Processus d'installation depuis l'ISO

L'installation a été lancée depuis l'image ISO EyesOfNetwork-5.3-x86_64.iso. A l'écran de démarrage GRUB, l'option '**Install EyesOfNetwork 5.3**' a été sélectionnée. Dans la section '**Network & Host Name**' de l'installateur Anaconda, les paramètres réseau suivants ont été configurés :

- Hostname : eon-server
- Interface enp0s3 (Host-Only) configurée manuellement : IP 192.168.56.100, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.56.1, DNS 8.8.8.8
- Interface enp0s8 (NAT) : configuration DHCP automatique (IP 10.0.2.3)

L'installation a duré environ 20 minutes. Après le redémarrage, le système démarre sur CentOS 7 avec tous les composants EON pré-installés.

4. Accès initial a l'interface web

Depuis le navigateur du PC hôte, l'interface EONWeb est accessible via :

- URL : <https://192.168.56.100>
- Login : admin / Mot de passe : admin

Le certificat SSL est auto-signé : il faut accepter l'exception de sécurité dans le navigateur. Le tableau de bord affiche immédiatement l'état du serveur EON lui-même avec 9 services supervisés en état OK.

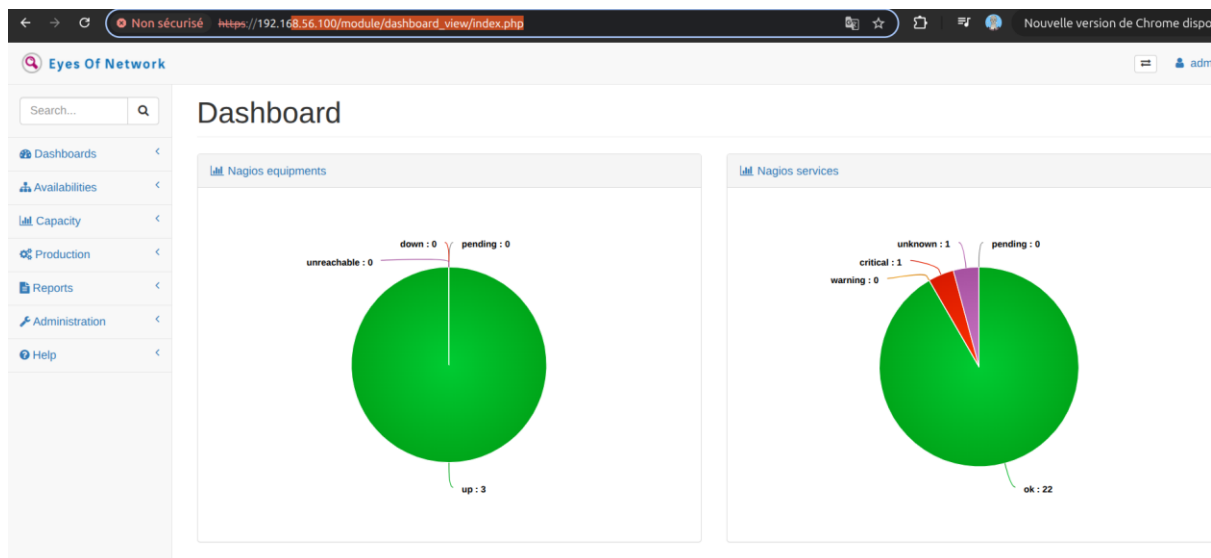


Figure 1: Dashbord EyesOfNetwork

V. PHASE 2 : SUPERVISION DES EQUIPEMENTS

1. Installation de Rocky Linux comme machine cliente

Une machine virtuelle **Rocky Linux 9.7** (Blue Onyx) a été installée en tant que machine cliente à superviser. La configuration réseau a été appliquée avec **nmcli**:

- nmcli con mod enp0s3 ipv4.addresses 192.168.56.101/24
- nmcli con mod enp0s3 ipv4.gateway 192.168.56.1
- nmcli con mod enp0s3 ipv4.dns 8.8.8.8
- nmcli con mod enp0s3 ipv4.method manual
- nmcli con up enp0s3

Validation de la connectivité :

```
ping -c 3 192.168.56.100
```

Résultat : 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss

2. Installation et configuration de l'agent NRPE

NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) permet à Nagios d'exécuter des vérifications directement sur la machine distante. Il a été installé sur Rocky Linux:

```
dnf install -y epel-release
```

```
dnf install -y nrpe nagios-plugins-all
```

Le fichier `/etc/nagios/nrpe.cfg` a été modifié pour autoriser les connexions depuis le serveur EON :

Ligne modifiée dans `nrpe.cfg` :

```
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.56.100
```

Activation du service NRPE :

```
systemctl enable nrpe
```

```
systemctl start nrpe
```

Vérification : active (running) écoute sur le port 5666

Ouverture du port dans le pare-feu :

```
firewall-cmd --permanent --add-port=5666/tcp
```

```
firewall-cmd --reload
```

Test de connexion depuis le serveur EON :

```
/usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.56.101
```

Résultat confirmé : NRPE v4.1.2

3. Ajout des hôtes dans EON via Lilac

Les hôtes ont été ajoutés via l'interface de configuration **Lilac** (<https://192.168.56.100/lilac/>) dans la section Hosts > Add Host.

Ajout de rocky-client:

Champ	Valeur
Host Name	rocky-client
Host Description	rocky linux client
Address	192.168.56.101
Template hérité	LINUX (6 services automatiques)

Services hérité automatiquement du template LINUX :

Service	Description	Protocole	Etat final
processor	Charge CPU	SNMP	OK - CPU used 1.0% (<80)
memory	Mémoire RAM	SNMP	OK - Ram: 11%, Swap: 0%
partitions	Espace disque	SNMP	OK - All selected storages (<90%)
systime	Synchronisation horaire	SNMP	OK apres synchro NTP
uptime	Temps de fonctionnement	SNMP	OK - up 22 hours
interfaces	Interfaces réseau	SNMP	OK - enp0s3:up enp0s8:up

Services ajoutés explicitement pour rocky-client :

Service	Commande	Description	Etat final
SSH	check_ssh	Vérification du service SSH	OK - OpenSSH_8.7
HTTP	check_http	Vérification serveur web Apache	OK - HTTP/1.1 200 OK
PING	check_ping	Test disponibilité ICMP	OK - Packet loss 0%

Installation d'Apache pour le service HTTP

Pour que le service HTTP soit supervisable, Apache a été installé sur Rocky Linux:

```
dnf install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload
echo "<h1>Rocky Linux Client - EON Supervision</h1>" >
/var/www/html/index.html
```

Ajout du switch simule (PC Ubuntu 25)

Le PC hôte Ubuntu 25 a été configuré avec SNMP pour simuler un switch de niveau 2 :

```
sudo apt install snmpd snmp -y
```

Configuration de /etc/snmp/snmpd.conf :

```
agentAddress udp:0.0.0.0:161
rocommunity public 192.168.56.0/24
syslocation "Switch Level 2 - Ubuntu 25"
syscontact admin@eon.local
sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl start snmpd
```

Validation depuis EON :

```
snmpwalk -v2c -c public 192.168.56.1 system | head -3
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: "Switch Level 2 - Ubuntu 25"
```

L'hôte switch-principal a été ajouté dans EON (IP : 192.168.56.1) avec les templates GENERIC_HOST et LINUX.

4. Export et application de la configuration Nagios

Après chaque ajout ou modification, la configuration a été exportée vers Nagios via l'interface Lilac :

URL d'export : <https://192.168.56.100/lilac/index.php?display=export>

- Job Name : descriptif de la modification
- Export Engine : Nagios Exporter
- Options cochés : Perform a Configuration Sanity Check + Restart Nagios
- Résultat attendu : 'Export Job Complete. Content Exported Successfully.'

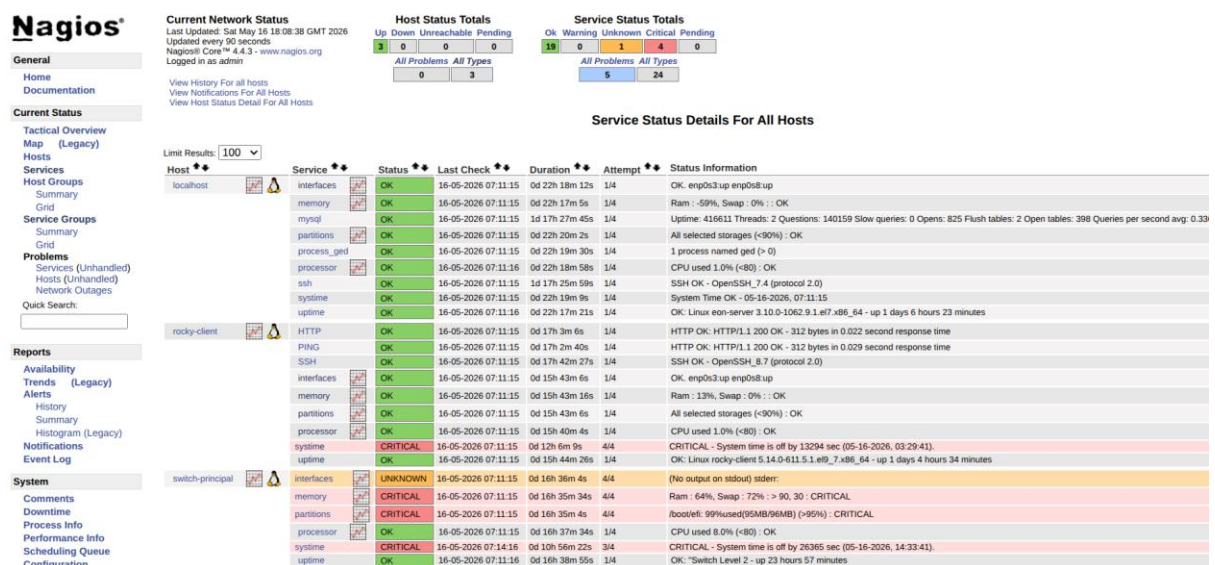


Figure 2: Présentation hôtes et services

VI. PHASE 3 : CONFIGURATION SNMP

1. Principe du protocole SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) permet à Nagios de récupérer des métriques système (CPU, mémoire, disque, interfaces) directement via le réseau, sans nécessiter d'agent supplémentaire. La version v2c avec une communauté 'public' a été utilisée dans ce projet.

2. Installation et configuration de SNMP sur Rocky Linux

```
dnf install -y net-snmp net-snmp-utils
```

Contenu du fichier **/etc/snmp/snmpd.conf** :

```
rocommunity public 192.168.56.0/24
syslocation Ouagadougou
syscontact admin@eon.local
systemctl enable snmpd
systemctl start snmpd
firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp
firewall-cmd --reload
```

3. Configuration de la communauté SNMP dans EON

La variable \$USER2\$ dans le fichier resource.cfg d'EON définit la communauté SNMP. Elle a été configurée via Lilac (Configurations > Nagios Resources) :

```
$USER2$=public
```

Note importante : Cette variable est écrasée à chaque export Nagios. Il faut donc la définir via l'interface Lilac et non directement dans le fichier.

4. Tests de validation SNMP

Tests manuels effectués depuis EON pour valider la configuration :

➤ Test de base

```
snmpwalk -v2c -c public 192.168.56.101 system
```

```
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: rocky-client
```

➤ Test des plugins Nagios

```
/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/check_snmp_load.pl -H
```

```
192.168.56.101 -C public -w 80 -c 95
```

```
2 CPU, average load 1.5% < 80% : OK
```

```
/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/check_snmp_mem.pl -H
```

```
192.168.56.101 -C public -w 80,0 -c 95,0
```

```
Ram : 12%, Swap : 0% : OK
```

```
/usr/lib64/nagios/plugins/check_snmp -H 192.168.56.101 -C public -o
```

```
.1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

```
SNMP OK - Linux rocky-client 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64
```

VII. PHASE 4 : CARTOGRAPHIE AVEC NAGVIS

1. Accès a NagVis

NagVis est accessible via : **<https://192.168.56.100/nagvis/>**

Les identifiants sont les mêmes que pour EONWeb : admin / admin

2. Creation de la carte d'infrastructure

Une nouvelle carte a été créée via Options > Manage Maps > Create Map :

- ID (Internal Name) : infrastructure-reseau
- Alias : Infrastructure Reseau
- Map Type : Regular map

3. Ajout des hôtes sur la carte

Les trois hôtes ont été placées sur la carte en mode édition via **Edit Map** > Add Icon > Host. Pour chaque hôte, la fenêtre 'Create Object' s'ouvre et permet de sélectionner l'hôte Nagios correspondant.

Icone	Hote associe	Position	Couleur
Icone 1	switch-principal	Haut de la carte	Rouge (alertes actives)
Icone 2	localhost	Centre de la carte	Verte (tous services OK)
Icone 3	rocky-client	Bas de la carte	Rouge (alerte systime)

4. Lignes de connexion

Des lignes de connexion représentant la topologie réseau ont été créées via Edit Map > Add Line > Host :

- Ligne 1 : switch-principal vers localhost (EON Server)
- Ligne 2 : localhost (EON Server) vers rocky-client

Les lignes sont colorées automatiquement selon l'état des hôtes : rouge si l'un des hôtes a des services en erreur, verte si tout est OK. Cela permet une visualisation instantanée de l'état du réseau.

5. Labels d'identification

Des labels ont été ajoutés sur chaque icone via clic droit > Edit > onglet Label pour identifier clairement chaque équipement : switch-principal, localhost, rocky-client.

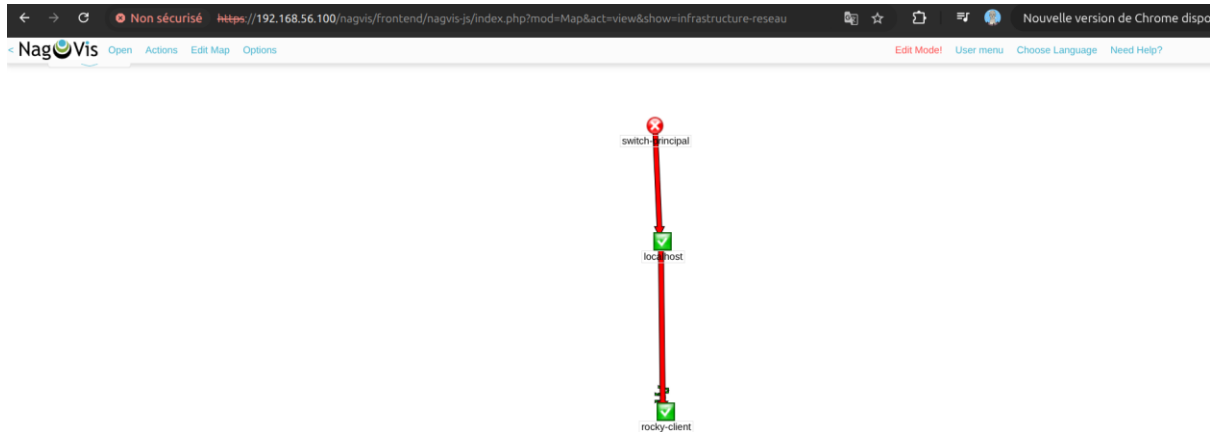


Figure 3: Carte avec les 3 hôtes et les lignes

VIII. PHASE 5 : ALERTES ET NOTIFICATIONS

1. Configuration du serveur de messagerie Postfix

Postfix (version 2.10.1) était déjà installé sur EON. Il a été configuré pour relayer les emails vers Gmail via SMTP authentifié.

Ajout dans `/etc/postfix/main.cf` :

```
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
```

```
smtp_use_tls = yes
```

```
smtp_sasl_auth_enable = yes
```

```
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

```
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

```
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
```

Création du fichier /etc/postfix/sasl_passwd :

```
[smtp.gmail.com]:587
```

```
etraore21@gmail.com:MOT_DE_PASSE_APPLICATION_GMAIL
```

Application de la configuration :

```
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
```

```
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
```

```
systemctl restart postfix
```

Un mot de passe d'application Google a été généré depuis myaccount.google.com
> Sécurité > Mots de passe des applications.

Installation du paquet SASL nécessaire pour l'authentification Gmail :

```
yum --disablerepo=eon-base --disablerepo=eon-updates install -y cyrus-  
sasl-plain
```

2. Création du contact d'alerte dans Nagios

Un contact admin-alert a été créé dans Lilac (Configurations > Contacts > Add Contact) :

Parametre	Valeur
Contact Name	admin-alert
Email	etraore21@gmail.com
Pager	etraore21@gmail.com
Host Notification Period	24x7
Service Notification Period	24x7

Host Notification Commands	notify-by-email-host
Service Notification Commands	notify-by-email-service
Host Notification Options	Down, Recovery, Unreachable
Service Notification Options	Warning, Critical, Recovery, Unknown

Le contact admin-alert a été lié à tous les hotes (localhost, rocky-client, switch-principal) via l'onglet Contacts de chaque hote dans Lilac, puis la configuration a été exportée.

3. Seuils d'alerte configurés

Service	Seuil WARNING	Seuil CRITICAL	Description
processor (CPU)	80%	90%	Alerte si CPU dépasse ces seuils
memory (RAM)	80%	95%	Alerte si RAM dépasse ces seuils
partitions (disque)	80%	95%	Alerte si disque dépasse ces seuils
PING (latence)	100ms / 20% perte	500ms / 60% perte	Alerte si réseau dégrade

4. Test des alertes - Simulation de panne

Un test de panne a été réalisé en arrêtant le service SNMP sur Rocky Linux:

Sur Rocky Linux

```
systemctl stop snmpd
```

Après 4 tentatives de vérification échouées (4 x 90 secondes = environ 6 minutes), Nagios a déclaré les services SNMP de rocky-client en état CRITICAL.

Une notification email a été automatiquement générée et envoyée a etraore21@gmail.com.

Extrait du log /var/log/maillog confirmant l'envoi réussi :

status=sent (250 2.0.0 OK ... gsmtip)

L'email d'alerte a bien été reçu dans la boîte Gmail, validant le bon fonctionnement du système de notification.

IX. PHASE 6 : RAPPORTS ET ANALYSES

1. *Rapport de disponibilité*

Un rapport de disponibilité a été généré via l'interface Thruk (Reports > Availability) pour les 7 derniers jours, couvrant tous les groupes d'hôtes :

Hote	Disponibilite effective	Indisponibilite	Commentaire
localhost (EON)	100%	0%	Aucune panne enregistrée
rocky-client	99.983%	0.017%	Panne simulée lors du test SNMP
switch-principal	Indéterminé	-	Hôte récemment ajoute (< 7 jours)

Le taux de 0.017% d'indisponibilité de rocky-client correspond exactement à la durée de la panne simulée (arrêt de snmpd pendant les tests), ce qui confirme la fiabilité du système de supervision.

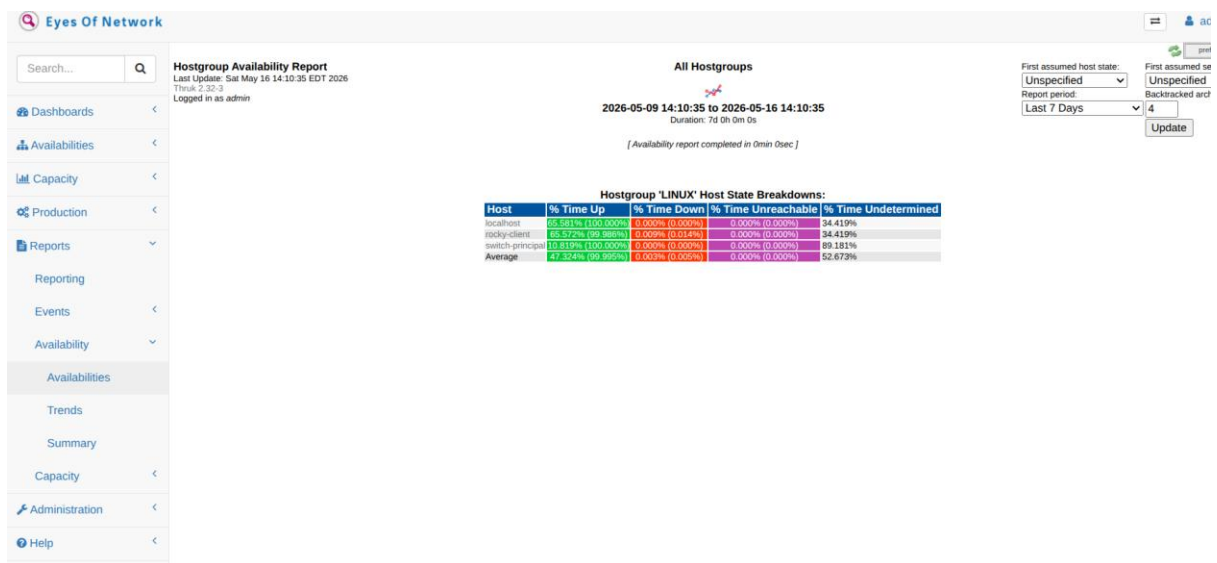


Figure 4: Rapport disponibilité

2. Rapport de tendances

Un rapport de tendances (Trends) a été généré pour rocky-client sur les 7 derniers jours. Ce rapport affiche l'historique des états UP/DOWN sous forme de graphe temporel avec code couleur, permettant :

- D'identifier les périodes d'instabilité
- De calculer les durées moyennes de panne (MTTR)
- D'anticiper les problèmes récurrents

3. Graphes de performance avec Grafana

EON 5.3 intègre une chaîne moderne de collecte et visualisation des performances :

Composant	Role
Nagios	Collecte les données de performance de chaque check
Nagflux	Transfère les données vers InfluxDB
InfluxDB	Base de données temporelle (time-séries)
Grafana	Visualisation des données sous forme de graphes

Grafana a été rendu accessible en modifiant `/etc/grafana/grafana.ini` :

`http_addr =` Ecoute sur toutes les interfaces

`http_port =` 3000

`root_url =` %(protocol)s://%(domain)s/grafana/

Accès Grafana : `http://192.168.56.100/grafana/` (admin / admin)

La base de données InfluxDB contient les mesures suivantes :

`influx -execute "SHOW DATABASES"`

`nagflux, _internal`

`influx -execute "SHOW MEASUREMENTS" -database nagflux`

`messages, metrics`

Un dashboard Grafana a été créé avec une datasource pointant vers la base nagflux, affichant les métriques de performance de rocky-client sous forme de graphes temporels.

X. ETAT FINAL DE LA PLATEFORME

1. *Hôtes supervisés*

Hôte	IP	Rôle	Services OK	Etat global
localhost	127.0.0.1	Serveur EON (CentOS 7)	9/9	Opérationnel
rocky-client	192.168.56.101	Client Linux (Rocky 9)	11/12	Opérationnel
switch-principal	192.168.56.1	Switch simule (Ubuntu 25)	2/6	Partiellement OK

2. *Recapitulatif des services supervisés*

Service	Protocole/Port	Hotes	Etat
interfaces	SNMP / UDP 161	Tous	OK
memory	SNMP / UDP 161	Tous	OK
processor	SNMP / UDP 161	Tous	OK
partitions	SNMP / UDP 161	Tous	OK
uptime	SNMP / UDP 161	Tous	OK
sysstime	SNMP / UDP 161	localhost, rocky-client	OK
SSH	TCP / 22	localhost, rocky-client	OK
HTTP	TCP / 80	rocky-client	OK
PING	ICMP	rocky-client	OK
mysql	TCP / 3306	localhost	OK
process_ged	SNMP	localhost	OK

3. URLs d'accès

Interface	URL	Identifiants
EONWeb Dashboard	https://192.168.56.100	admin / admin
Nagios Classic	https://192.168.56.100/nagios/	admin / admin
NagVis	https://192.168.56.100/nagvis/	admin / admin
Lilac (Config)	https://192.168.56.100/lilac/	admin / admin
Thruk	https://192.168.56.100/thruk/	admin / admin
Grafana	http://192.168.56.100/grafana/	admin / admin

XI. PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES

Problèmes	Cause identifiée	Solution appliquée
SNMP 'No response' sur rocky-client	\$USER2\$=EyesOfNetwork (communaute incorrecte)	Modifier \$USER2\$=public via Lilac > Configurations > Nagios Resources
Export Nagios échoue	Contact sans commandes de notification définies	Ajouter notify-by-email-host et notify-by-email-service au contact admin-alert
Email non envoyé	Paquet cyrus-sasl-plain absent sur CentOS 7	yum --disablerepo=eon-base install cyrus-sasl-plain
Grafana inaccessible depuis navigateur	Ecoute sur 127.0.0.1 uniquement	Modifier http_addr= (vide) dans /etc/grafana/grafana.ini

Décalage horaire sur systime	Fuseaux horaires différents entre EON et Rocky	timedatectl set-timezone Africa/Abidjan sur toutes les VMs + chronyc makestep
Internet indisponible sur EON	Interface NAT (enp0s8) sans IP	dhclient enp0s8 + changer 'Reseau NAT' en 'NAT' dans VirtualBox
PING et HTTP 'Usage:' dans Nagios	Commandes check_ping/check_http non definies	Créer les commandes dans Lilac > Configurations > Commands avec la syntaxe \$USER1\$/check_ping...
yum inutilisable sur CentOS 7	Miroirs CentOS 7 hors ligne (fin de vie)	sed pour pointer vers vault.centos.org + --disablerepo=eon-base

CONCLUSION

Ce projet a permis de déployer et configurer une plateforme de supervision réseau complète et fonctionnelle basée sur EyesOfNetwork 5.3. L'ensemble des objectifs ont été atteints avec succès :

- Installation complète d'EON sur VM CentOS 7 avec accès web sécurisé
- Supervision de 3 équipements distincts : serveur EON, client Rocky Linux et switch simulateur
- Configuration du protocole SNMP sur les équipements Linux
- Déploiement de l'agent NRPE pour la supervision approfondie des systèmes Linux
- Création d'une cartographie réseau dynamique avec NagVis représentant la topologie
- Mise en place d'un système d'alertes email via Postfix et Gmail SMTP
- Génération de rapports de disponibilité confirmant 99.983% de disponibilité pour rocky-client
- Visualisation des performances via Grafana avec stockage InfluxDB

La plateforme a démontré sa capacité à détecter les pannes en temps réel : lors du test de simulation, Nagios a identifié l'arrêt du service SNMP et envoyé une notification email automatique en moins de 6 minutes. Ce type de solution est essentiel pour les environnements d'entreprise modernes. La supervision centralisée permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs, de mesurer les SLA (Service Level Agreements), et de maintenir une visibilité complète sur l'état de l'infrastructure en temps réel. Les compétences acquises durant ce projet couvrent la supervision réseau avec Nagios/EON, la configuration du protocole SNMP, la création de cartographies dynamiques, la mise en place de notifications automatiques et la génération de rapports de disponibilité.

ANNEXES

Annexe A : Commandes de référence

Sur le serveur EON (SSH : ssh etraore@192.168.56.100)

Etat des services principaux

```
systemctl status nagios
```

```
systemctl status httpd
```

```
systemctl status snmpd
```

```
systemctl status postfix
```

```
systemctl status grafana-server
```

```
systemctl status nagflux
```

Verifier la configuration Nagios

```
/srv/eyesofnetwork/nagios/bin/nagios -v
```

```
/srv/eyesofnetwork/nagios/etc/nagios.cfg
```

Tester un check SNMP manuellement

```
/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/check_snmp_load.pl -H
```

```
192.168.56.101 -C public -w 80 -c 95
```

Tester la connexion NRPE

```
/usr/lib64/nagios/plugins/check_nrpe -H 192.168.56.101
```

Envoyer un email de test

```
echo "Test" | mail -s "Test Nagios" etraore21@gmail.com
```

```
tail -20 /var/log/maillog
```

Verifier les donnees InfluxDB

```
influx -execute "SHOW MEASUREMENTS" -database nagflux
```

Sur Rocky Linux (SSH : ssh etraore@192.168.56.101)

Verifier les services

```
systemctl status nrpe
```

```
systemctl status snmpd
```

```
systemctl status httpd
```

```
systemctl status chronyd
```

S'assurer que les services démarrent au boot
systemctl enable nrpe snmpd httpd chronyd

Annexe B : Fichiers de configuration importants

Fichier	Localisation	Description
nagios.cfg	/srv/eyesofnetwork/nagios/etc/	Configuration principale de Nagios
resource.cfg	/srv/eyesofnetwork/nagios/etc/	Variables Nagios (\$USER1\$, \$USER2\$...)
snmpd.conf (Rocky)	/etc/snmp/	Configuration SNMP sur le client
nrpe.cfg (Rocky)	/etc/nagios/	Configuration de l'agent NRPE
main.cf (EON)	/etc/postfix/	Configuration du serveur mail Postfix
grafana.ini (EON)	/etc/grafana/	Configuration de Grafana
snmpd.conf (Ubuntu)	/etc/snmp/	Configuration SNMP du switch simulateur